

인공지능 개론 강의노트

2026년 봄학기

1. 머신러닝이란 무엇인가

머신러닝은 명시적으로 프로그래밍하지 않아도 데이터로부터 패턴을 학습하는 방법이다. 이 절에서는 앞서 소개한 개념을 조금 더 구체적으로 살펴본다. 핵심 아이디어는 데이터로부터 규칙을 직접 학습한다는 점이며, 사람이 규칙을 일일이 정의하던 전통적 방식과 대비된다. 여러 예시를 통해 모델이 어떻게 일반화하는지, 그리고 어떤 한계가 있는지 논의한다. 특히 학습 데이터의 품질과 양이 결과에 미치는 영향을 강조한다.

1 - 1. 지도학습

지도학습은 입력과 정답 쌍을 이용해 모델을 학습시키는 방식이다. 이 절에서는 앞서 소개한 개념을 조금 더 구체적으로 살펴본다. 핵심 아이디어는 데이터로부터 규칙을 직접 학습한다는 점이며, 사람이 규칙을 일일이 정의하던 전통적 방식과 대비된다. 여러 예시를 통해 모델이 어떻게 일반화하는지, 그리고 어떤 한계가 있는지 논의한다. 특히 학습 데이터의 품질과 양이 결과에 미치는 영향을 강조한다.

1 - 2. 비지도학습

비지도학습은 정답 없이 데이터의 구조나 군집을 찾아내는 방식이다. 이 절에서는 앞서 소개한 개념을 조금 더 구체적으로 살펴본다. 핵심 아이디어는 데이터로부터 규칙을 직접 학습한다는 점이며, 사람이 규칙을 일일이 정의하던 전통적 방식과 대비된다. 여러 예시를 통해 모델이 어떻게 일반화하는지, 그리고 어떤 한계가 있는지 논의한다. 특히 학습 데이터의 품질과 양이 결과에 미치는 영향을 강조한다.

2. 신경망의 기초

신경망은 여러 층의 뉴런으로 이루어진 함수 근사기이다. 이 절에서는 앞서 소개한 개념을 조금 더 구체적으로 살펴본다. 핵심 아이디어는 데이터로부터 규칙을 직접 학습한다는 점이며, 사람이 규칙을 일일이 정의하던 전통적 방식과 대비된다. 여러 예시를 통해 모델이 어떻게 일반화하는지, 그리고 어떤 한계가 있는지 논의한다. 특히 학습 데이터의 품질과 양이 결과에 미치는 영향을 강조한다.

2 - 1. 퍼셉트론

퍼셉트론은 가장 단순한 형태의 인공 뉴런으로, 가중합에 활성화 함수를 적용한다. 이 절에서는 앞서 소개한 개념을 조금 더 구체적으로 살펴본다. 핵심 아이디어는 데이터로부터 규칙을 직접 학습한다는 점이며, 사람이 규칙을 일일이 정의하던 전통적 방식과 대비된다. 여러 예시를 통해 모델이 어떻게 일반화하는지, 그리고 어떤 한계가 있는지 논의한다. 특히 학습 데이터의 품질과 양이 결과에 미치는 영향을 강조한다.

2 - 2. 역전파

역전파는 출력의 오차를 입력 방향으로 전파하며 가중치를 갱신하는 알고리즘이다. 이 절에서는 앞서 소개한 개념을 조금 더 구체적으로 살펴본다. 핵심 아이디어는 데이터로부터 규칙을 직접 학습한다는 점이며, 사람이 규칙을 일일이 정의하던 전통적 방식과 대비된다. 여러 예시를 통해 모델이 어떻게 일반화하는지, 그리고 어떤 한계가 있는지 논의한다. 특히 학습 데이터의 품질과 양이 결과에 미치는 영향을 강조한다.

3. 대규모 언어 모델

대규모 언어 모델은 방대한 텍스트로 사전학습된 트랜스포머 기반 모델이다. 이 절에서는 앞서 소개한 개념을 조금 더 구체적으로 살펴본다. 핵심 아이디어는 데이터로부터 규칙을 직접 학습한다는 점이며, 사람이 규칙을 일일이 정의하던 전통적 방식과 대비된다. 여러 예시를 통해 모델이 어떻게 일반화하는지, 그리고 어떤 한계가 있는지 논의한다. 특히 학습 데이터의 품질과 양이 결과에 미치는 영향을 강조한다.

3 - 1. 트랜스포머 구조

트랜스포머는 어텐션 메커니즘을 핵심으로 하는 아키텍처이다. 이 절에서는 앞서 소개한 개념을 조금 더 구체적으로 살펴본다. 핵심 아이디어는 데이터로부터 규칙을 직접 학습한다는 점이며, 사람이 규칙을 일일이 정의하던 전통적 방식과 대비된다. 여러 예시를 통해 모델이 어떻게 일반화하는지, 그리고 어떤 한계가 있는지 논의한다. 특히 학습 데이터의 품질과 양이 결과에 미치는 영향을 강조한다.

3 - 2. 파인튜닝과 RAG

파인튜닝과 RAG는 사전학습 모델을 특정 과제에 맞게 활용하는 대표적 방법이다. 이 절에서는 앞서 소개한 개념을 조금 더 구체적으로 살펴본다. 핵심 아이디어는 데이터로부터 규칙을 직접 학습한다는 점이며, 사람이 규칙을 일일이 정의하던 전통적 방식과 대비된다. 여러 예시를 통해 모델이 어떻게 일반화하는지, 그리고 어떤 한계가 있는지 논의한다. 특히 학습 데이터의 품질과 양이 결과에 미치는 영향을 강조한다.